

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Estruturas de Dados Semestre: 3º

Prof.: Cláudio Rodolfo Sousa de Oliveira

Data: 29/09/2025 Valor: 5,0 Pontos Unidade: I Tipo: 1

Discente: _____

PROVA INDIVIDUAL

Instruções:

- 1) A interpretação das questões faz parte da avaliação.
- 2) Não será permitido ir ao banheiro, somente em caso de necessidade médica.
- 3) Em caso de fraude, em flagrante delito ou detectado posteriormente, a avaliação será zerada e o discente advertido formalmente.
- 4) Coloque a resolução de cada questão em um, e somente um, arquivo com o nome *QuestaoX.java*, onde o X indica o número da Questão. Crie uma pasta com seu nome, e coloque os arquivos com as resoluções das questões dentro dela.

QUESTÕES

Questão 1. Considere que você tenha 2 listas estáticas. Uma contendo clientes (*Client(clientCPF, name)*), e outra contendo pedidos (*Order(clientCPF, value)*). Faça um método em Java chamado *float masterDetail(String name)* que ao informar um nome de um cliente, devolva a soma dos pedidos do referido cliente na lista de pedidos.

Exemplo:

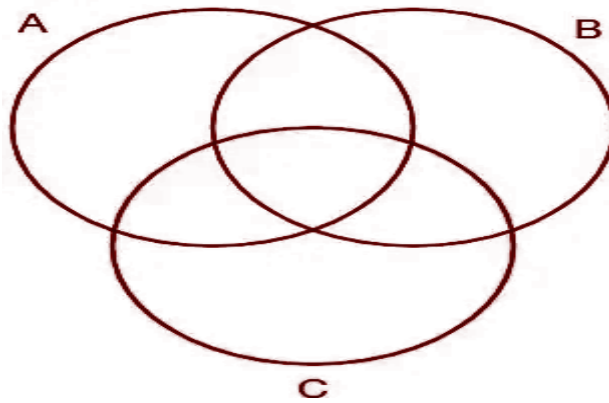
```
clientes.append(new Client(123, "J"));
clientes.append(new Client(156, "M"));
clientes.append(new Client(246, "A"));
pedidos.append(new Order(123, 100.0));
pedidos.append(new Order(156, 1000.5));
pedidos.append(new Order(156, 200.0));
pedidos.append(new Order(123, 300.3));
pedidos.append(new Order(123, 10.2));
Sistema sys = new Sistema(clientes, pedidos);
System.out.println("Total para J: " + sys.masterDetail("J")); // espera-se: 410.5
System.out.println("Total para M: " + sys.masterDetail("M")); // espera-se: 1200.5
System.out.println("Total para A: " + sys.masterDetail("A")); // espera-se: 0.0
```

Questão 2. Considere que temos 3 listas de alunos, que participam de atividades diversas no instituto, podendo participar de mais do que uma, inclusive.

A = participam de atividades culturais.

B = participam de atividades esportivas.

C = participam de projetos de extensão.



- a) Crie um método em Java que receba 3 listas e retorne os alunos que fazem atividades esportivas e culturais, mas não fazem atividades de extensão.
- b) Crie um método em Java que receba 3 listas e retorne os alunos que fazem somente atividades de extensão.
- c) Crie um método em Java que receba 3 listas e retorne os alunos que fazem atividades culturais ou de extensão, mas não fazem atividades esportivas.

Questão 3. Implementar uma fila de prioridade para pacientes (Patient(name, age, risk)) usando heap máximo. O risco é um inteiro: ALTA = 3, MÉDIA = 2, BAIXA = 1. Pacientes com risco maior são atendidos antes. Quando dois pacientes têm o mesmo risco, quem chegou primeiro deve ser atendido primeiro. Você não deve mudar ou implementar os métodos internos do heap (enqueue, dequeue, front, etc.), ou seja, só implemente o método *long priorityAdjustment(int risk)*.

Esse método deverá gerar uma prioridade composta que combine “risco + ordem de chegada”, de modo que:

Pacientes com risco maior tenham prioridade composta maior;

Para risco igual, quem chegou antes tenha prioridade composta maior.

Exemplo:

```
heap.enqueue(new Patient("João", 30, 1));
heap.enqueue(new Patient("Pedro", 40, 2));
heap.enqueue(new Patient("Lucas", 28, 3));
heap.enqueue(new Patient("Maria", 25, 2));
heap.enqueue(new Patient("Ana", 35, 3));
```

Ordem esperada ao desenfileirar: Lucas, Ana, Pedro, Maria, João.

Boa Prova!